



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



隧联飞检

——智能化管道巡检服务探索者

负责人：吴懿洋

成员：胡伟毅 任李祯 孙炜皓 王睿浩 王苏祁 姚瑞诣 张姿嘉

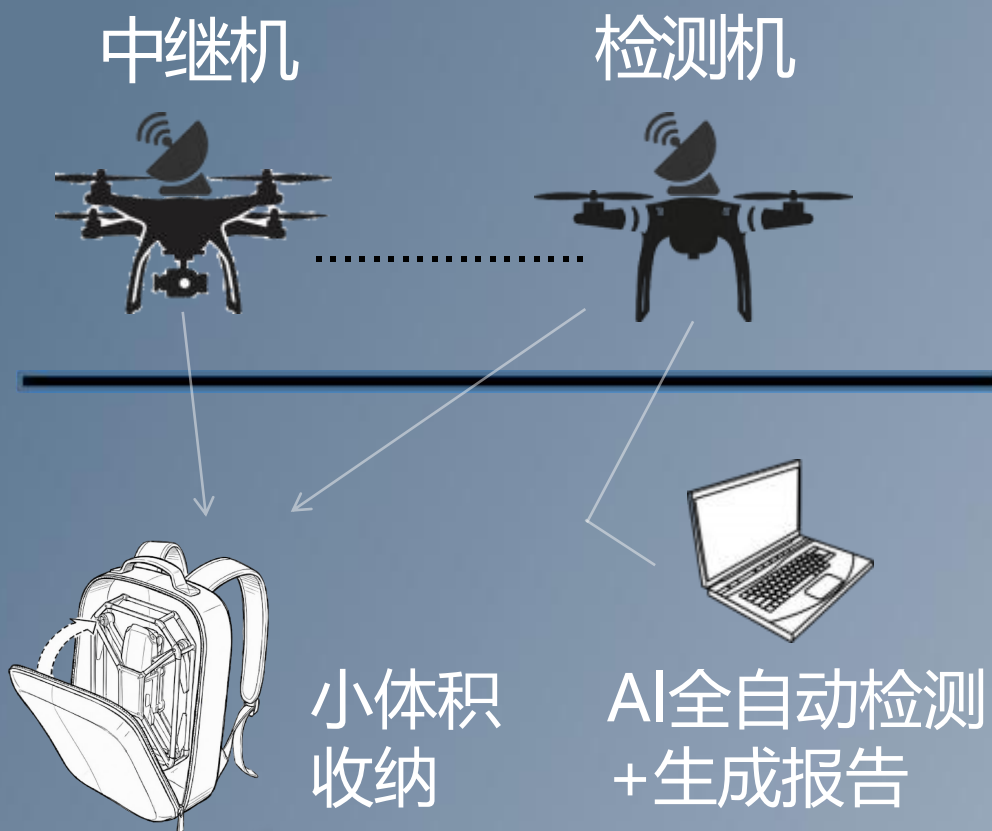
1/29/2026



项目概述

基于“弱跟随”的管道检测无人机链

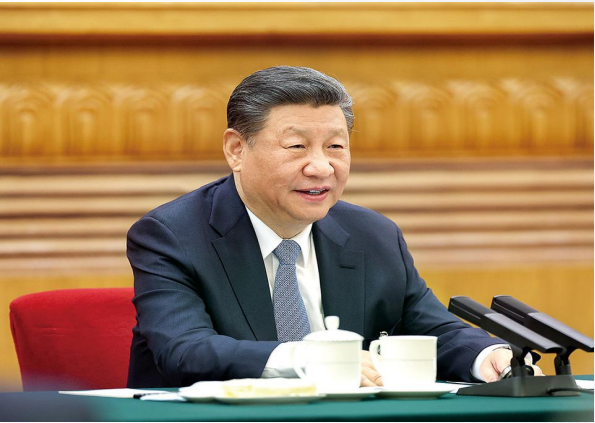
暗渠、管涵 直径1m以上的排水通道



解决方案

1. 为解决长距离以及拐弯处管道测量无法有效传输信号，加入中继机又缺少GPS无法跟踪的**通讯、跟随“两难”问题**，创造性地提出**“弱跟随方案”**，传输稳定性提升约**30%**！
2. 整机**运输成本高，维护难**，我们自主搭建**可拆卸（折叠）防撞笼**，易维护的同时运输收纳体积降低约**50%**！
3. 检测视频**人工标注费时费财**，自主构建基于YOLO+ResNet的**AI全自动检测平台**，节省人工成本**80%**！

政策背景



“加强基础设施建设，开展城市地下综合管廊建设试点，加快海绵城市建设。”
“我到一些大城市调研，大家反映的突出问题是城市规模不断扩大，但市政基础设施隐患较多，老化现象严重，地上和地下建设失衡。要加强城市规划和统筹协调，排除各类风险隐患，提高大城市精细化管理水平。”

——习近平

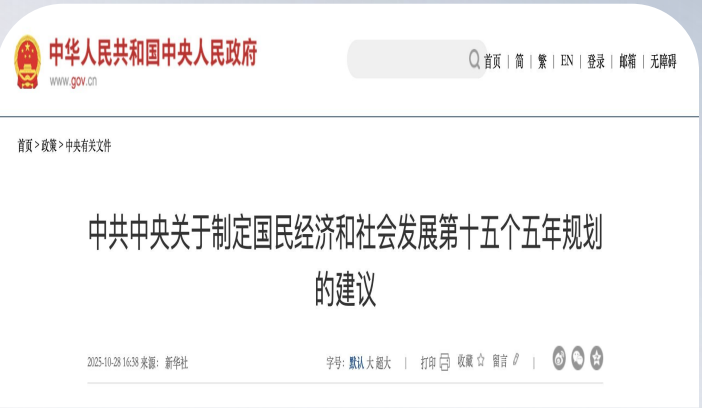
来源：人民网



强制要求定期检测，推动设备更新需求



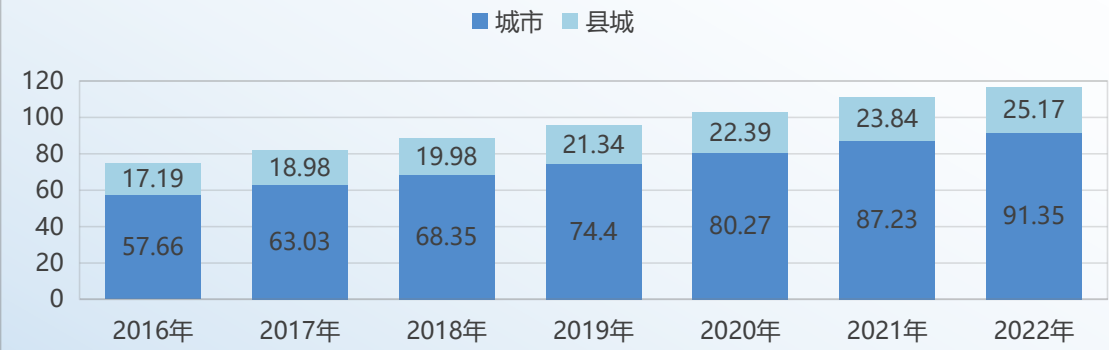
到2035年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖，城镇污水得到安全高效处理



加强基础设施统筹规划，优化布局结构。加快建设现代化水网，增强洪涝灾害防御、水资源统筹调配、城乡供水保障能力。

市场规模

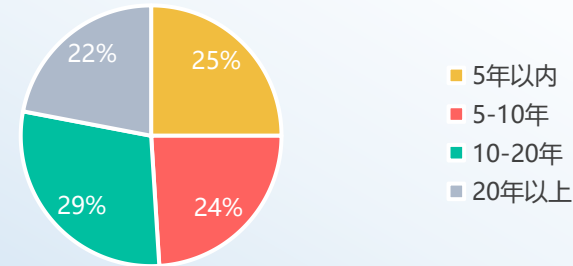
我国历年排水管道长度（万公里）



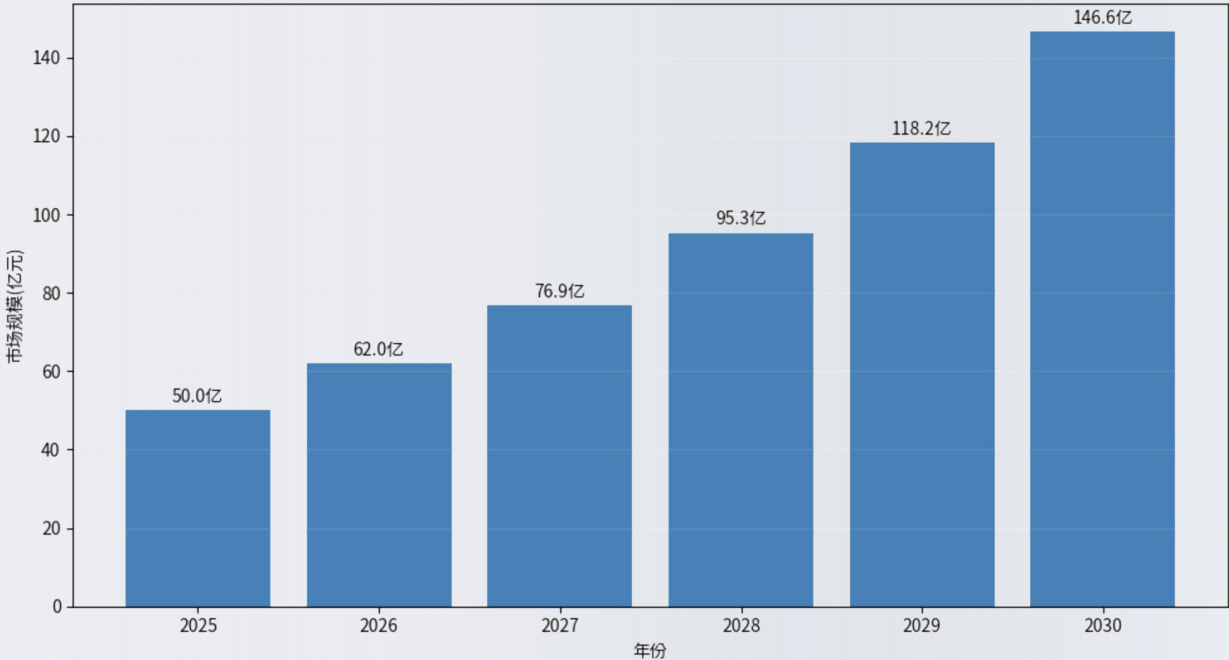
根据国家统计局数据，我国城市排水管道总长度在2022年已达**11.65万公里**，复合年增长率达**7.655%**

2025年中国下水道摄像检测市场规模约为**50亿元**
预计2030年中国下水道摄像检测市场规模将达到近**150亿元**

我国城镇排水管网使用年限分布



目前大量的排水管道为多年前修建，未来修复检测需求旺盛



问题导向

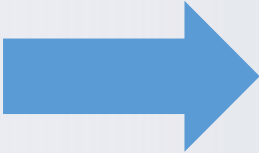
管道检测方法总览

技术名称	技术简介	适用场景	优点	缺点
爬行装置	摄像机器人检测 管道并分析	管道结构与新建 验收	非接触长距离检 测	高水位预处理成 本高
QV检测	探头入井快速记 录影像	快速筛查与应急 评估	操作快成本低无 封堵	水面上短距精度 较低
声纳检测	声波反射探测管 道情况	高水位管道缺陷 检测	水下适应长距探 测	分辨率低处理复 杂
无人车	多传感器集成	复杂管道检测	数据丰富精准快	成本高维护难
无人机检测	传感器结合算法 识漏水	水管漏水检测保 障	不中断运行识别 准确	模型需数据服务 器要求高



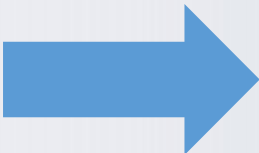
现有管道检测技术存在一定问题，
无人机检测最具潜力

人工



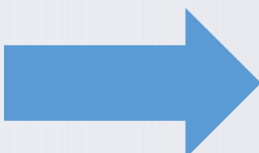
成本高
风险大

无人车



适用于较小管道
可以涉水检测
速度慢

无人机



适用于大管道
速度快

深入调研

2025年排水管道病险检测技术实战演练 竞品公司产品

深圳市华章检测技术有限公司	北京城建勘测设计研究院有限责任公司	深圳市君合环保水务科技有限公司
Elios 2 无人机 (改装)	ASIO X (单轴共轴)	Elios 3 无人机
速度快 传输距离130m 噪声大	速度快 噪声小，但飞控难 传输距离180m且 不稳定 定位错误导致降落水中	速度极快 传输距离 ≥800m 视频图像稳定清晰 (自研天线表现最佳)



团队多次参与管道检测实地技术调研分析，具备丰富实践经验

行业痛点

封闭环境下无人机检测普遍存在
续航、定位、通信三大核心难题

续航：普遍在20min以内

定位：依赖惯导，但是往往存在累积误差

通信：一旦遇到转弯，遥控画面就断续

检测无人机的固定式防撞笼，极
大地影响了其**便携性与可维护性**

运输依赖大型收纳箱，更换零件麻烦

检测视频人工标注缺陷费时费力
费钱，准确率没有保证

人工长时间观测视频易遗漏细节



解决方案

提出**“弱跟随”**方案，并对无人
机间通信网络架构进行优化

小型中继机通过自主算法跟随检测主机，
实现信号中继并辅助定位

设计**可拆卸（折叠）防撞笼**，大
幅提升便携性与易维护性

可用背包运输，单人应对管渠入口复杂环
境更轻松

构建**AI辅助检测平台**，保证准确
率的同时极大节省人工成本

AI辅助标记可疑点，人工只需二次确认；
便捷生成检测报告

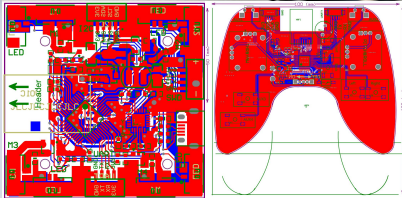
发展历程：五代无人机的迭代与验证

01 一代机 01studio开源无人机



验证内容：
狭小空间飞行能力验证
问题：
载重性能与集成受限
工程价值：
小型化方向实践探索

02 二代机 STM32飞控+PCB



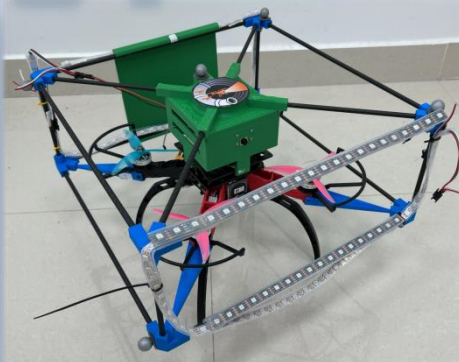
03 三代机 Pixhawk无刷重载巡检机



创新点：
大功率飞控，续航载重强
验证内容：
低成本高稳定全流程
工程价值：
支持批量商用应用

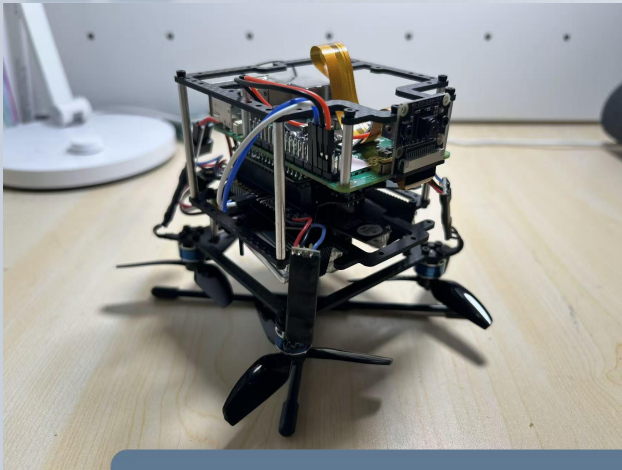
创新点：
模块化自主悬停设计
验证内容：
低成本性能集成验证
工程价值：
软硬协同能力夯实基础

04 四代机 随联智巡 TL-X4



创新点：小型化巡检机
Q250机架小型化，适应狭小空间
KV2300电机，动力更强更灵活
一体保护架，结构防护与通过性兼顾

05 五代机 视觉跟随中继机



结构材质：全碳纤维小型化框架
定位方案：光流+单线激光测距融合，近距稳定、抗纹理缺失
飞控：Mcontroller，支持冗余IMU与精细PID
续航：18 - 22 min，中继模式功耗优化

项目优势1: 改进的无人机间通信网络架构

测试环境：室内、Wi-Fi环境

01

网络性能

延迟: ~ 7.4 ms

UDP 带宽: 2 Mbps

丢包率: ~ 30%

跳数: 1 (单跳中继)

端到端距离: ~ 15m

02

视频速度

分辨率: 480p

帧率: 30 fps

编解码器: H.264

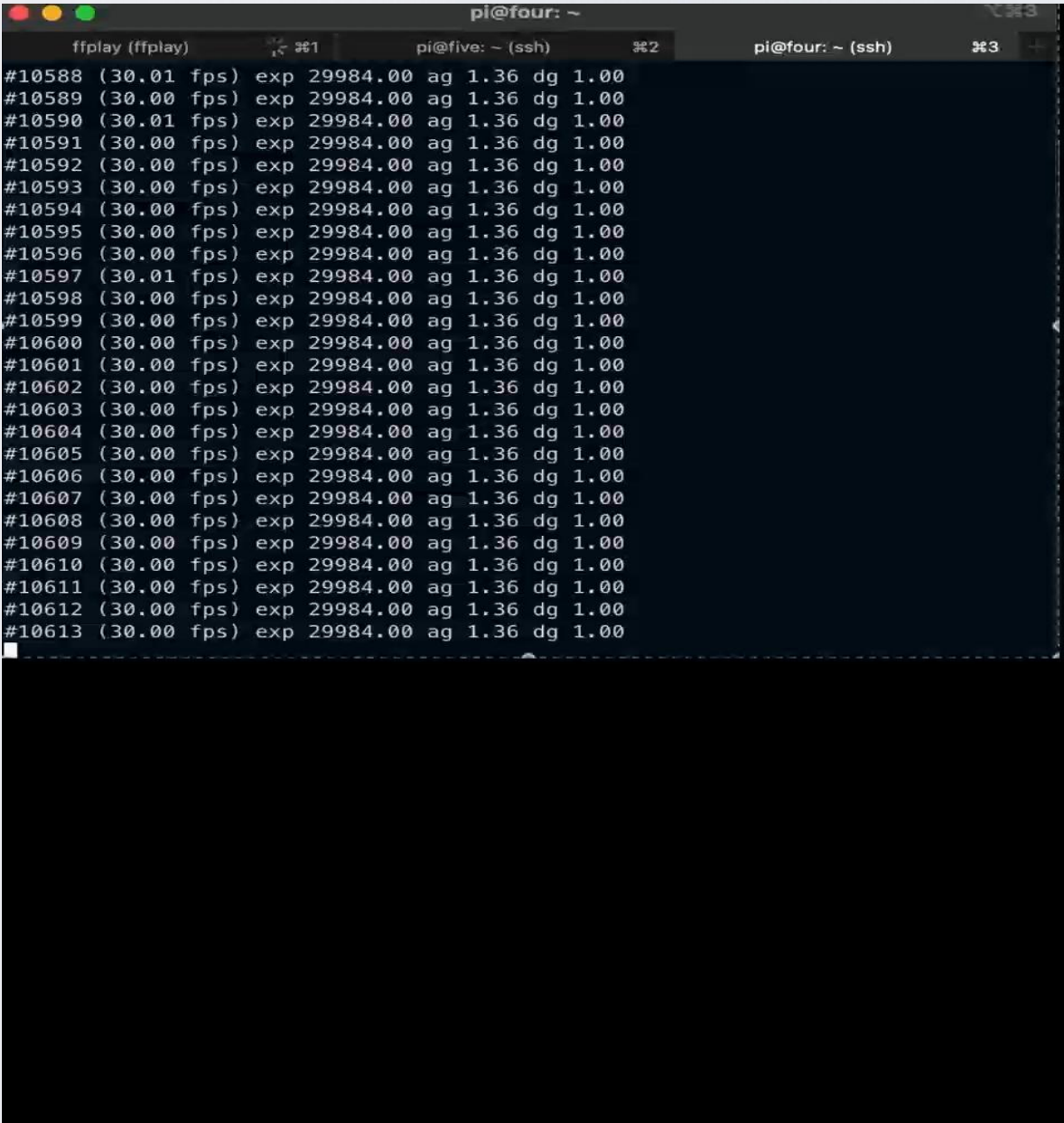
协议: UDP over BATMAN-adv

显示: ffplay

录像: Stored on Device

续航: ~ 5000 mAh 电池下课连续工作2小时

易用性: 无需手动重新配置



核心技术1: 一种用于无人机隧道探测的弹性、低延迟视频中继架构

Multimedia Tools and Applications (2024) 83:29547–29567
https://doi.org/10.1007/s11042-023-16658-2

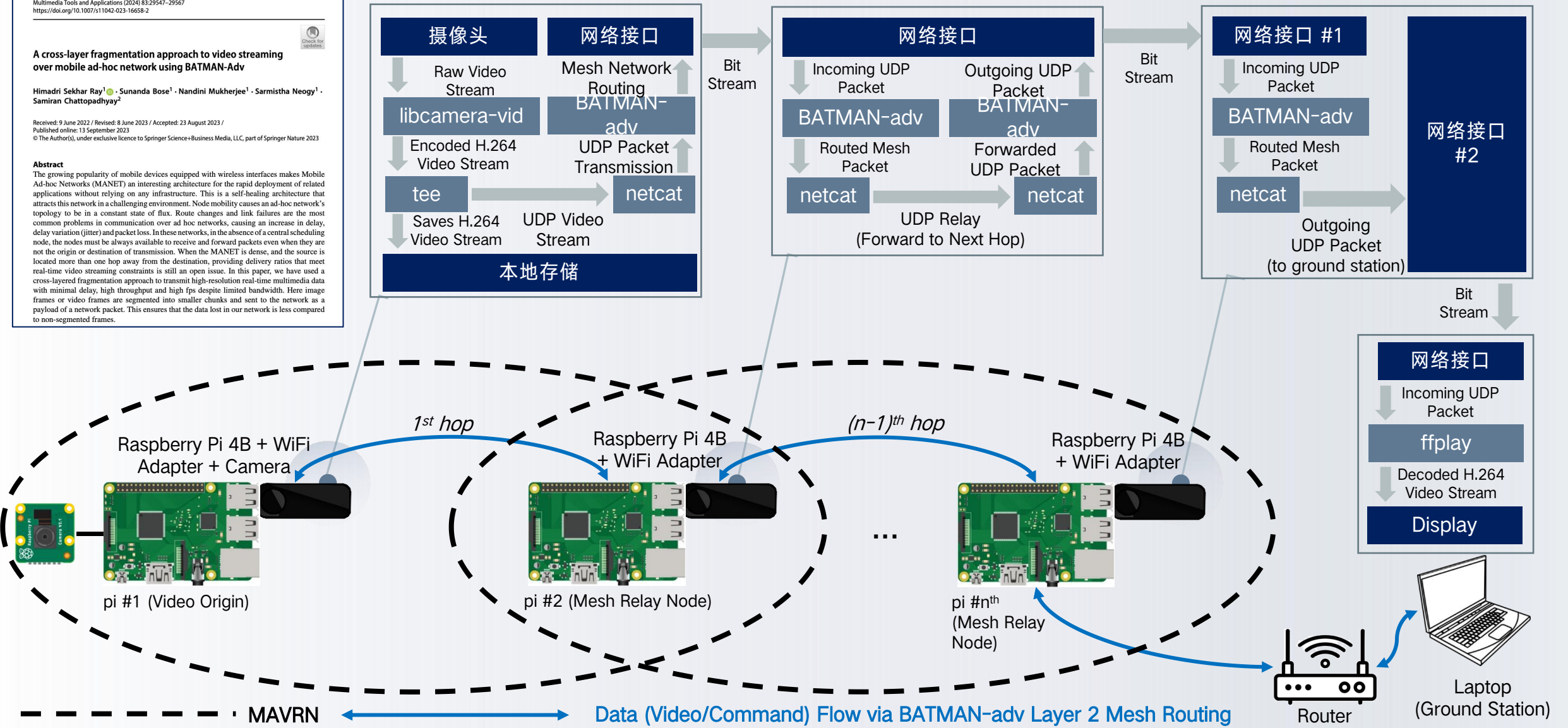
Check for updates

A cross-layer fragmentation approach to video streaming over mobile ad-hoc network using BATMAN-Adv

Himadri Sekhar Ray¹ · Sunanda Bose¹ · Nandini Mukherjee¹ · Sarmistha Neogy¹ · Samiran Chattopadhyay²

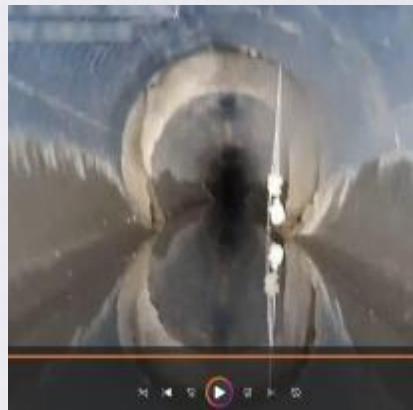
Received: 9 June 2022 / Revised: 8 June 2023 / Accepted: 23 August 2023 /
Published online: 13 September 2023
© The Author(s), under exclusive licence to Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2023

Abstract
The growing popularity of mobile devices equipped with wireless interfaces makes Mobile Ad-hoc Networks (MANET) an interesting architecture for the rapid deployment of related applications without relying on any infrastructure. This is a self-healing architecture that attracts this network in a challenging environment. Node mobility causes an ad-hoc network's topology to be in a constant state of flux. Route changes and link failures are the most common problems in communication over ad hoc networks, causing an increase in delay, delay variation (jitter) and packet loss. In these networks, in the absence of a central scheduling node, the nodes must be always available to receive and forward packets even when they are not the origin or destination of transmission. When the MANET is dense, and the source is located more than one hop away from the destination, providing delivery ratios that meet real-time video streaming constraints is still an open issue. In this paper, we have used a cross-layered fragmentation approach to transmit high-resolution real-time multimedia data with minimal delay, high throughput and high fps despite limited bandwidth. Here image frames or video frames are segmented into smaller chunks and sent to the network as a payload of a network packet. This ensures that the data lost in our network is less compared to non-segmented frames.



项目优势2: AI辅助标注与一键生成报告系统

同行人工标注策略:



标注耗时长
人工费用高昂

隧联飞检 一键生成式报告系统:

高效性实时数据处理

低成本 **仅需** API服务费

缺陷跟踪

+

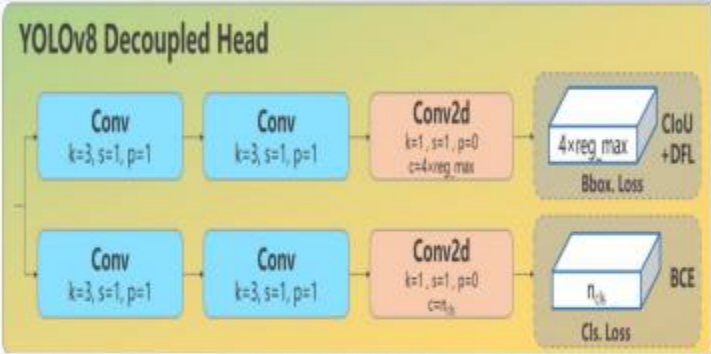
检测报告

(基于 deepseek-R1)



核心技术2: 一种基于YOLOv8和ResNet的AI辅助检测平台

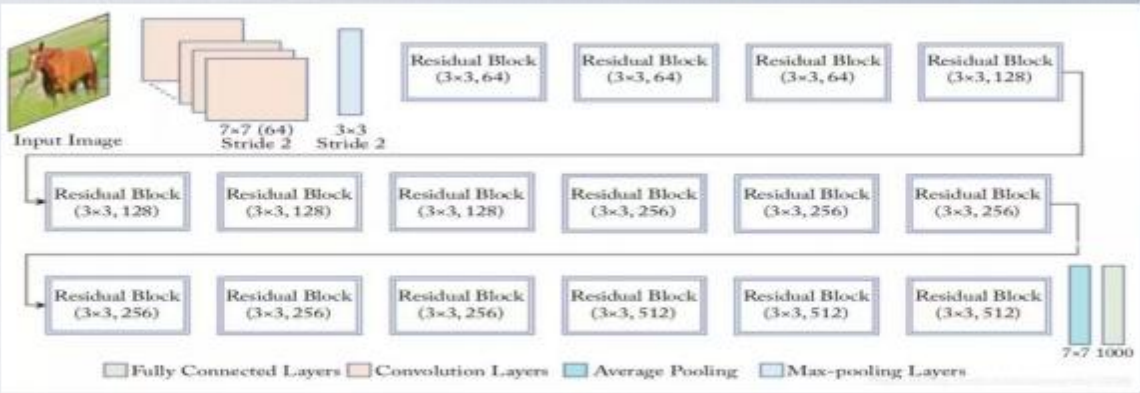
YOLOV8



算法框架

ultralytics赋予可扩展性

Res Net



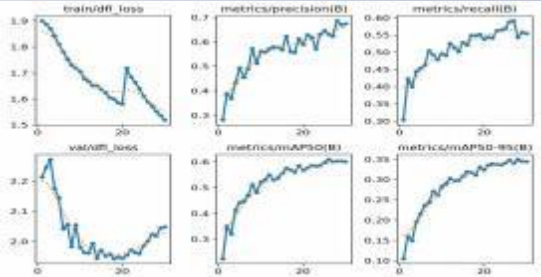
残差学习

解决深度网络的退化问题，提供高效数据处理

Class	Images	Instances	Box(P)	R	mAP50	mAP50-95
all	523	666	0.643	0.535	0.567	0.329
Deformation	118	135	0.58	0.511	0.501	0.198
Deposition	99	99	0.638	0.707	0.688	0.359
Disconnect	61	62	0.671	0.694	0.732	0.612
Misalignment	81	85	0.676	0.541	0.591	0.378
Obstacle	141	161	0.65	0.416	0.504	0.248
Rupture	98	124	0.641	0.339	0.384	0.182

MAP数据

MAP50达0.567



训练曲线

良好的拟合曲线

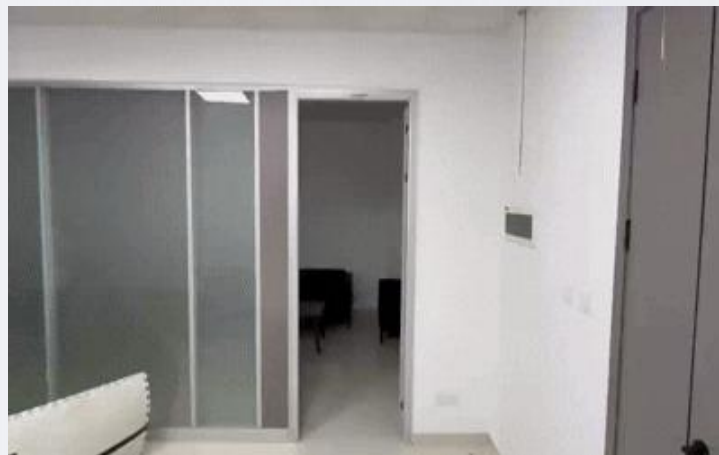
准确率提高 **86.9%**

处理速率提高 **412%**

处理成本降低 **71.3%**

项目优势3: “弱跟随” 中继机

拐弯模式
提前亮LED蓝灯

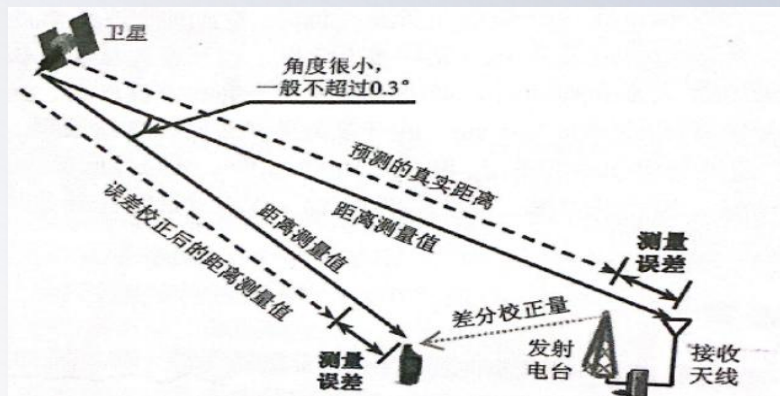


返回模式
提前亮LED红灯

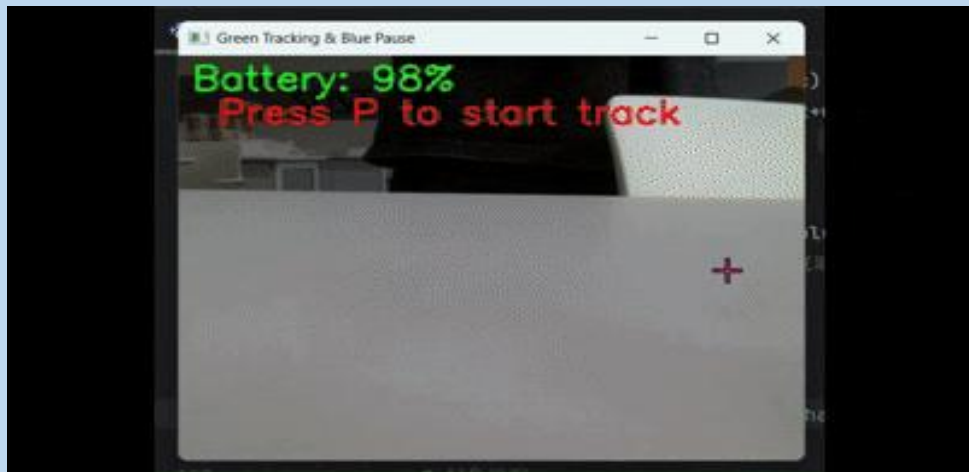


核心技术2: “弱跟随” 中继机

基于GPS定位测距的传统跟随



基于纯视觉追踪的“弱跟随”



中继机巡检流程图

正常追踪模式

1. 使用纯色块作为跟踪信号
大面积纯色块的鲁棒性极强
2. 将图像从 BGR 转换为 HSV 空间
HSV 颜色空间更适合颜色分割
3. cv2.findContours() 进行轮廓检测
框选正方形，提高追踪准确度
4. 多线程处理视频并用队列管理帧
中继机功能多样，避免视频流堵塞



引导机连接树莓派进行灯带控制（模式切换信号）



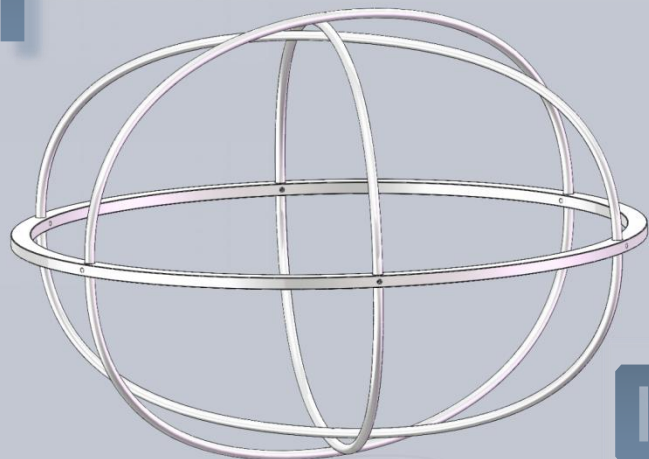
有效解决无GPS下长距离跟随的问题



通过LED灯带判断模式实现运动控制

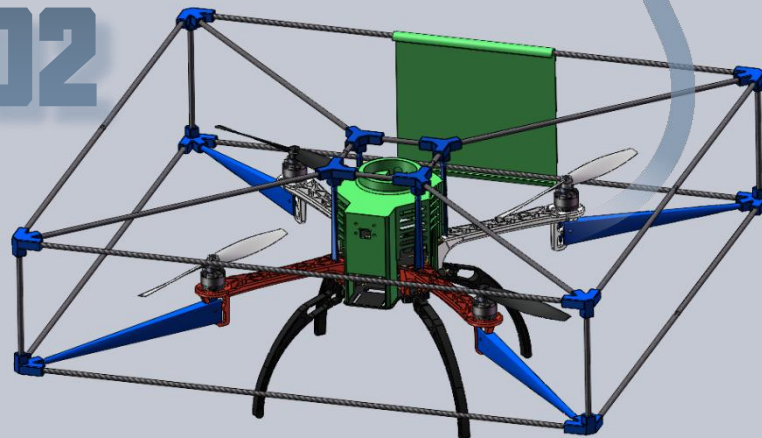
项目优势4: 可拆卸防撞架+防溅外壳

01



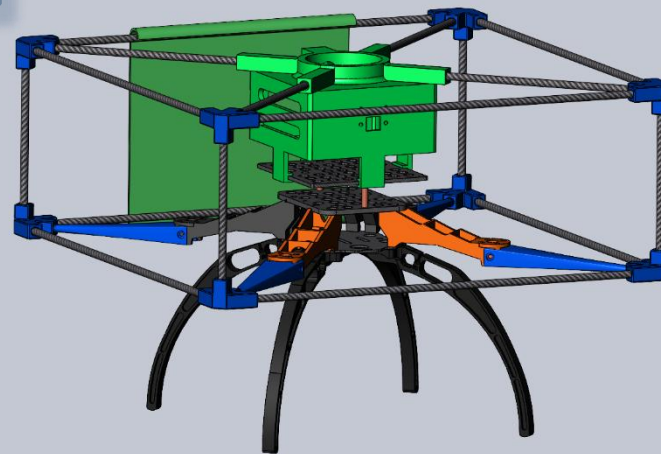
- 借鉴专利CN112607008A，增加可拆卸性
- 在DARPA地下挑战赛第二名团队中使用了类似架构
- 限于条件难以制造、调试（规模生产有利）

02



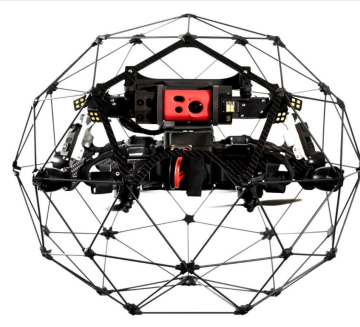
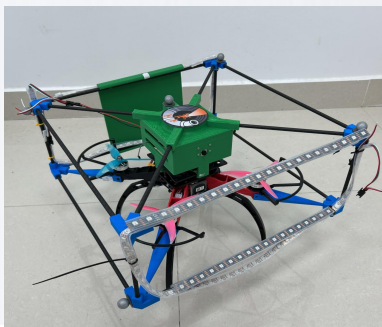
- 借鉴专利CN221163404U，基于F450机架进行了针对性设计，可申请外观专利
- 通过卡扣和对锁螺丝连接防撞架与机架，增加了可拆卸性的同时保证强度

03



- 在上一代防撞架的基础上基于Q250机架重新设计
- 自行设计防雨顶棚
- 也可申请外观专利
- 优化卡扣连接，合并顶棚与连接件，进一步方便拆卸、调试

竞品分析



	隧联飞检	Elios 3 (Flyability)	Elios 2 (Flyability)	ASIO S (Flybotix)	cctv管道探测机器人 (施罗德)
最大续航	20 min	12.5 min	10 min	20 min	系留电缆
通信能力	1km图传	800m图传	500m图传	1km图传	100~300m
定位误差	1~2cm	总路径的1%	总路径的1.5%	总路径的1%	总路径的0.1~0.5%

我们的产品在**续航、通信与定位**方面表现出色，**竞争力强**
同时还**优化了防撞笼、检测系统设计**，**用户体验更佳**

项目负责人



孙炜皓

项目负责人

自动化

- 南方科技大学优秀学生奖学金**二等奖**
- 第五届“韶音杯”创新夏校**铂金奖 (队长)**
- 南方科技大学2022-2023学年**优秀学生**
- 南方科技大学年度**优秀学生干部 (两次)**
- 两项大创项目**唯一负责人**
- 发表EI收录论文一篇 **(第一作者)**

吴懿洋

项目负责人
竞赛路演人

机器人工程



- 第十八届“挑战杯”竞赛**省级三等奖**
- 第二届职业规划大赛**校赛二等奖**
- 第五届“韶音杯”创新夏校**铂金奖**
- 南方科技大学2024-2025学年**优秀学生**
- 南方科技大学ARES机器人战队成员
- 具备机械，控制，视觉等各类知识

团队核心成员



XX总监

胡伟毅 信息工程

- 中国国际大学生创新大赛（2024）**国家级铜奖，省金奖**
- 第十四届“挑战杯”秦创原主体赛**全国总决赛铜奖，省金奖**
- 南方科技大学优秀学生奖学金**一等奖**
- 第五届“韶音杯”创新夏校**铂金奖**
- 具备控制算法设计、计算机视觉等知识



姚瑞诣 光电信息科学与工程

- 全国大学生数学竞赛**国家二等奖**
- 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛**省级二等奖**
- 第五届“韶音杯”创新夏校**铂金奖**
- 具备集成电路设计，飞控开发，计算机视觉等知识



机械总监

王苏祁 机器人工程

- 第五届“韶音杯”创新夏校**铂金奖**
- 2025年广东省大学生工程实践与创新能力大赛**一等奖**
- 南方科技大学优秀学生奖学金**二等奖**
- 参与金融辅修，具备变胞机构设计经验与商业知识背景



财务总监

梁洪千

- 第五届“韶音杯”创新夏校**铂金奖**
- 曾在国泰海通证券实习
- 具备商业规划，财务管理等知识



XX总监

王睿浩 微电子

- 第五届“韶音杯”创新夏校**铂金奖**
- 南方科技大学2024-2025学年**优秀学生**
- 深港微电子学院大学长
- 具备模拟电路设计，FPGA开发等知识

指导老师



柯文德

南方科技大学机械与能源工程系

教学副教授

哈尔滨工业大学计算机体系结构专业

博士

提供系统设计思维，项目进程
把控，技术栈选择，项目管理
相关的指导



校企联动

**导师团队指导技术攻关
助力项目落地**



宋希望

深圳市君合环保水务科技有限公司

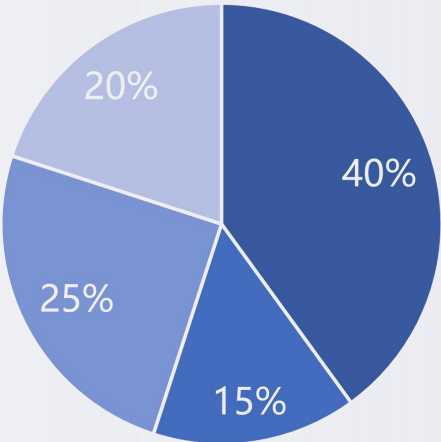
法人、高管、股东

持有10+项实用新型与发明专利

提供项目技术迭代，市场兴趣
锚定等方向的指导，并为项目
提供技术支持与实验场地支持

商业模式：定位中游智能管道检测解决方案提供商，打造“技术驱动，双轮增长”的商业模式

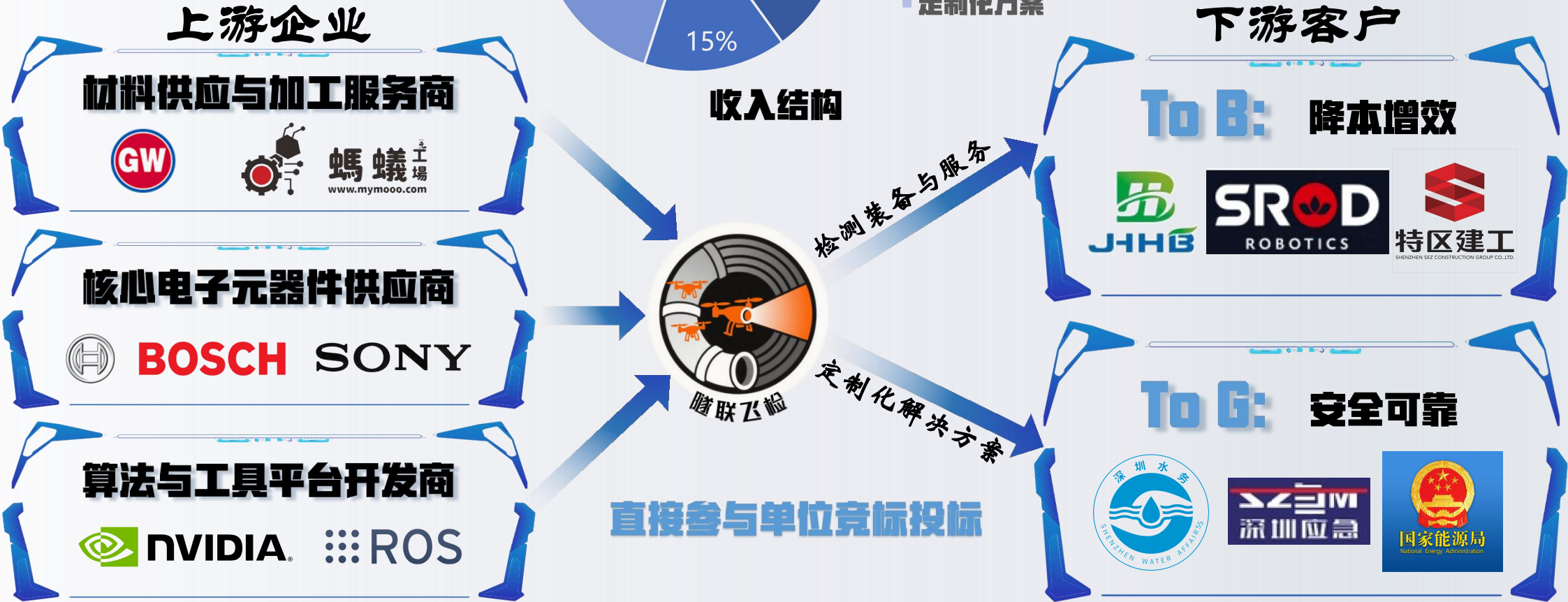
- 15元/米 完整暗渠检测服务（检测+报告）
- 40万元/套 售卖三机编队（一台检测+两台中继机）
- 2.5万元/月 租赁三机编队（一台检测+两台中继机）
- 1.2元/米 AI检测报告（缺陷位置和检修意见）



- 设备销售
- 设备租赁
- 技术服务
- 定制化方案

盈利实现途径：

成本优势：编队检测成本仅**6.8元/米**（对比人工47元/米、单机无人机11.6元/米）
规模效应：预计2027年盈亏平衡，2030年营收突破6000万元



营销策略

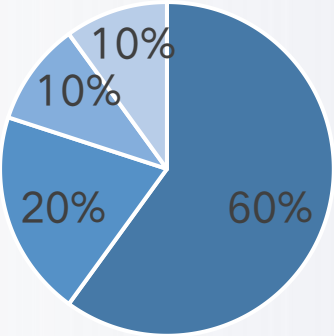
渠道：线上线下，直营为主
合作：标杆共建，分销增效
内核：技术驱动，案例背书



AI agent

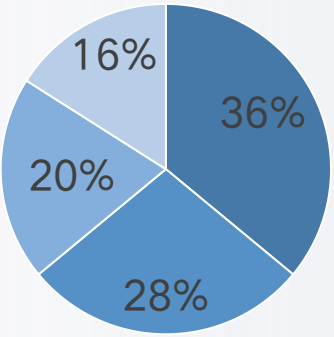
预计融资700万元

股权结构



- 项目负责人
- 团队核心成员
- 指导老师
- 股权融资

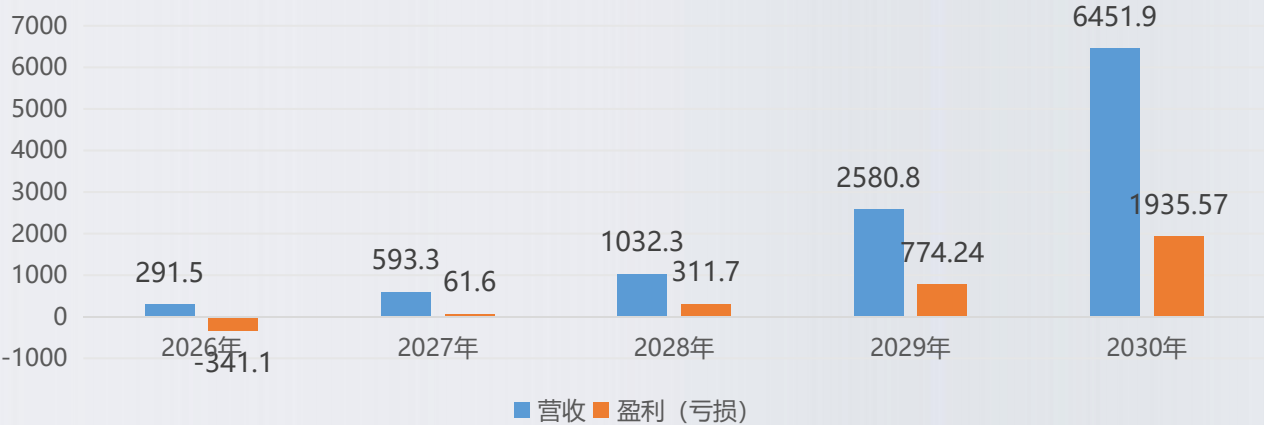
资金用途



- 员工工资
- 技术研发
- 扩大生产
- 运营推广

财务分析

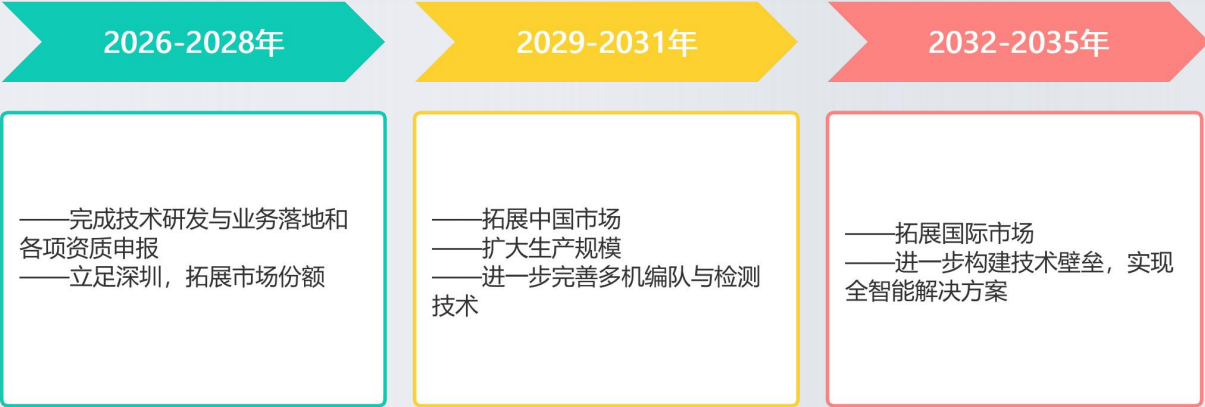
2026-2030年营收预测表（单位：万元）



预计2027年实现盈亏平衡

投资回收期四年

营业收入预计于2030年突破6000万元



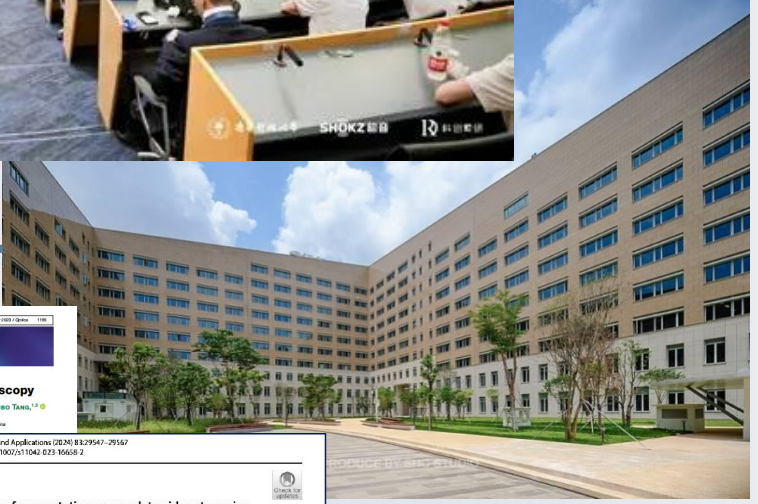
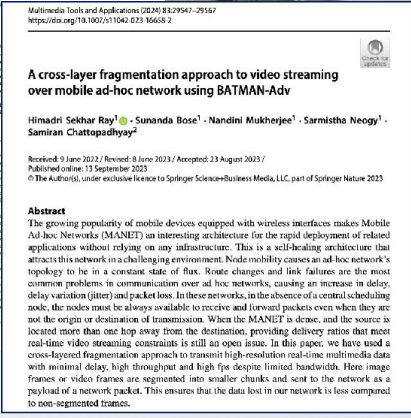
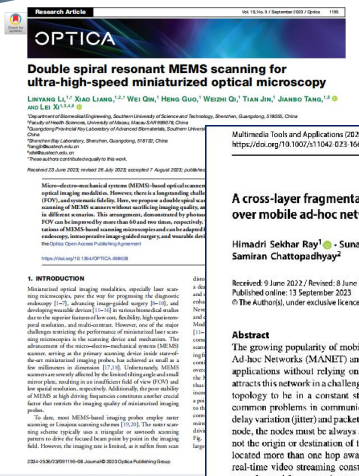
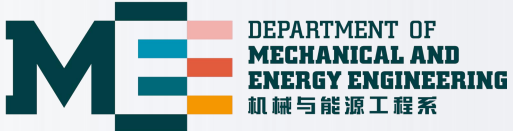
院校助力——推动科研成果转化



科研平台与资源支持

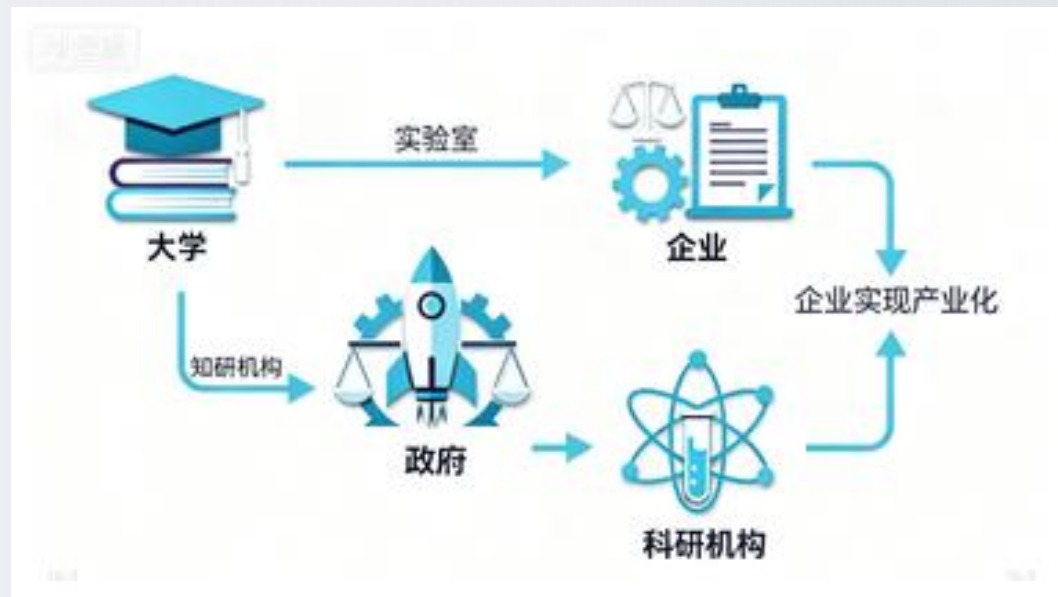
学术交流与合作机会

创新创业孵化基地

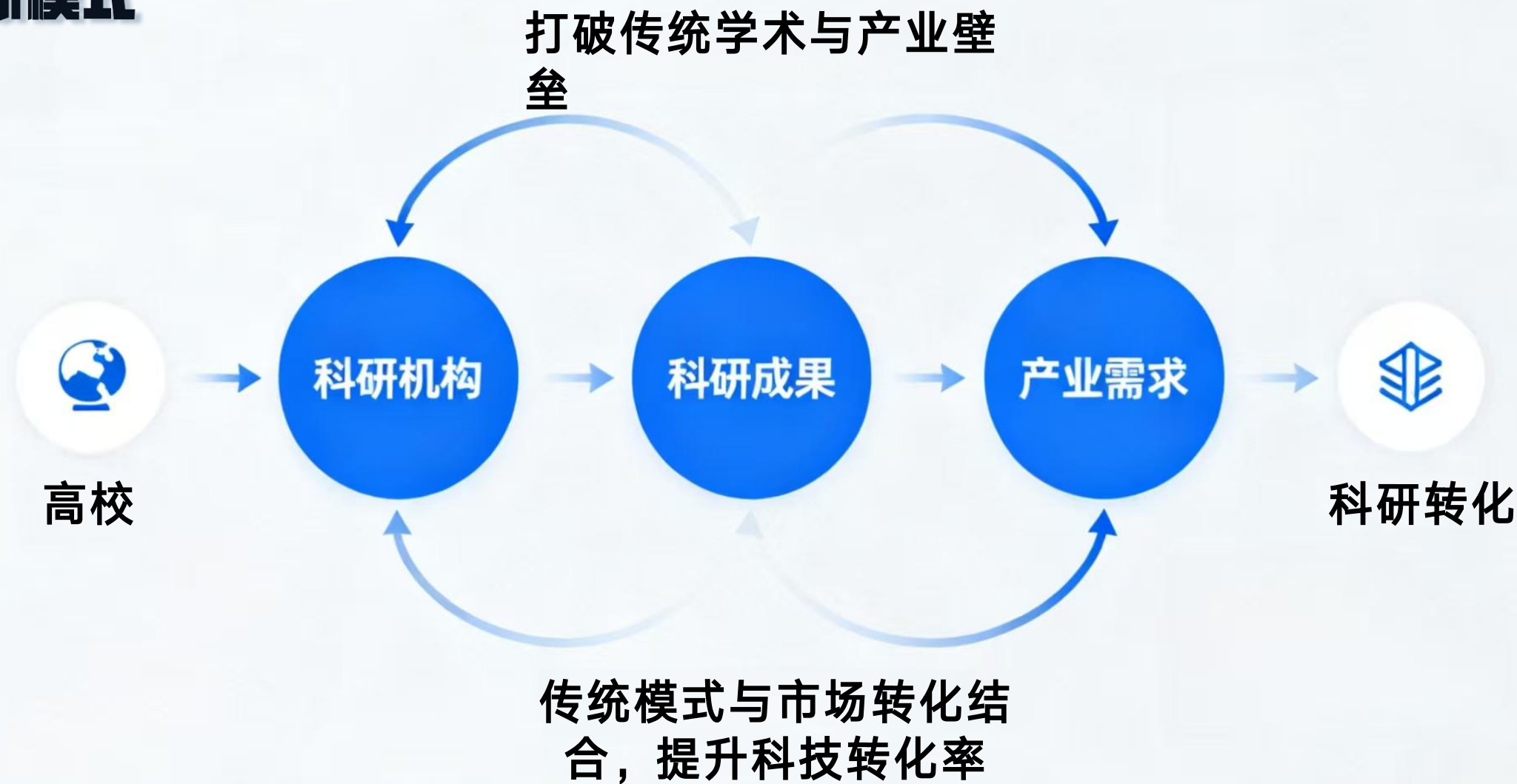


整合资源——推导知识成果转化

1. 与企业、政府及科研机构的紧密合作，为学生提供丰富的社会资源，推动知识从实验室到市场的转化。
2. 跨学科的团队合作，推动不同领域的知识融合，提升科研成果的应用价值。
3. 在科研中考虑市场需求，将理论与实际问题结合，提升科研的社会效益。



双创反哺——优化创教
融合新模式



社会价值——激活新质生产力就业生态

直接创造多元化就业岗位

深圳市水务局 深圳市工业和信息化局关于公开邀请参加排水管道病险检测技术实战演练的公告

信息来源：深圳市水务局 日期：2025-05-14

为进一步提升深圳排水管道病险检测能力，加快推进排水管道病险检测设备现代化建设，深圳市水务局、深圳市工业和信息化局拟于近期组织开展排水管道病险检测技术实战演练，现公开邀请具备排水管道病险检测技术的设备生产厂家或技术服务单位参加实战演练。有关事项公告如下：

一、征集范围

全国范围内，生产制造排水管道病险检测设备的企事业单位，或可提供排水管道病险检测技术服务的企事业单位。

二、征集内容

(一) 排水管道病险检测设备产品信息

适用于排水管道病险检测的设备产品信息，适用场景包括但不限于地下空洞探测、排水管道检测、暗渠化河道检测等。

(二) 排水管道病险检测设备应用场景实战演练方案

各单位在提供检测设备产品信息并选择演练场景时，需针对所选场景提供相应的测试方法或演练方案，包括但不限于适用工况、检测方式、测试步骤、检测用时、检测距离等，格式自拟。演练场景如下：

1. 空洞探测

(1) 地下3-5m空洞探测；

(2) 地下5-10m空洞探测。

2. 排水管道检测

(1) 充满度≤70%排水管道检测；

(2) 充满度100%且流速<1.5m/s排水管道检测；

(3) 充满度100%且1.5m/s≤流速≤3m/s排水管道检测；

(4) 沉积4级排水管道检测。

3. 暗渠化河道检测

暗渠化河道长距离检测（方法不限）。

根据深圳市政府近年公告，对暗渠检测的需求逐年增长，按行业规律，本项目每亿元投资可带动300+人直接就业，新增岗位覆盖多个方向：

- 技术研发岗：AI算法优化、传感器调试、数字孪生建模；
- 现场运维岗：智能检测设备操作、数据校准、暗渠整治协同；
- 服务支撑岗：技术培训、政企对接、项目管理

预计增加就业岗位

30+

直接增加就业人数

300+

间接增加就业人数

3000+

社会价值——切实解决民生问题

助力治水提质，筑牢安全底线



团队成员线下考察实际需求和项目对接



无人机真实试飞场景

团队赴深圳多区调研暗渠探测需求，试飞无人机，替代安全隐患极高的人工探测，助力治水提质，筑牢安全底线，帮助深圳在经济高速发展的同时，切实解决民生问题。

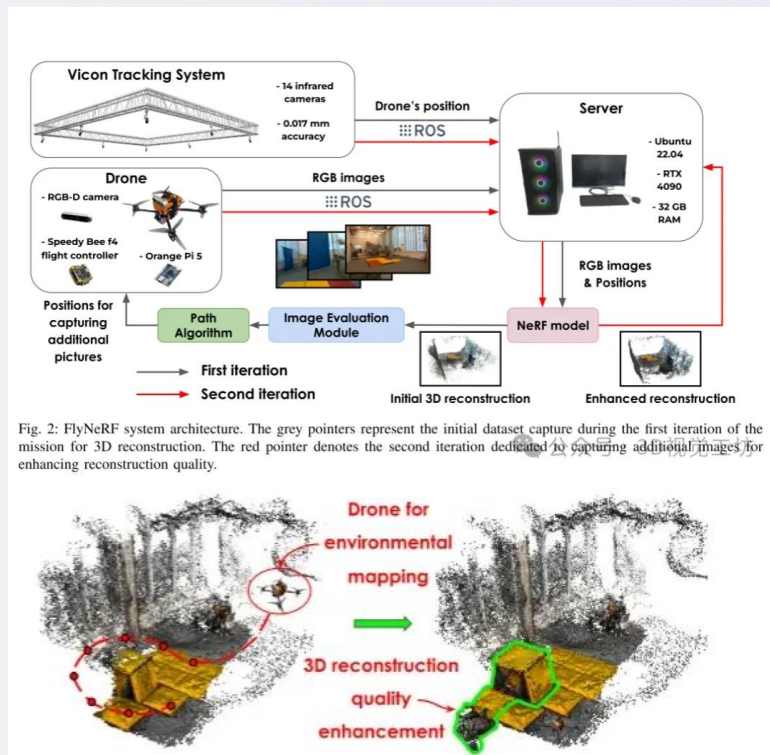
未来规划 技术迭代

V 1.0：一稳定巡检与基础建图

- 目标：在典型管道/窄空间实现稳定飞行与基本3D/2.5D建图
- 算法栈：视觉里程计 + IMU融合（VIO）；光流高度闭环；基础障碍感知与限高限速
- 验证：3-5 m狭窄通道、弱纹理/低光测试；连飞 ≥ 30 min无严重漂移
- 里程碑：完成工程样机与标准作业流程SOP；首个付费POC

V 2.0：一多机协同与弱跟随中继

- 目标：通过“中继机+作业机”实现覆盖与续航的数量级提升
- 算法栈：弱编队控制（Leader-Follower）；链路质量评估与自适应中继；定位融合（光流+激光测距）
- 指标：覆盖/航程提升 $\geq 1.8\times$ ；近场漂移 ≤ 10 cm（3-5 m范围）；链路稳定时间占比 $\geq 95\%$



V 3.0：AI视觉点云替代激光雷达

- 目标：去雷达化的可用建图与缺陷识别，降本同时保证精度与可靠性
- 算法栈：多视几何+深度补全；语义分割与缺陷检测（裂纹/渗漏/变形）；自监督几何一致性
- 验证：与激光雷达基准比对；多材质与低照度场景鲁棒性测试
- 里程碑：发布AI视觉建图SDK；完成3个行业客户的算法侧验收

市场拓展

今年：深圳样板落地，形成2-3套标准化方案，验证商业模式

12个月：to B、to G双轮驱动，进入华南/华东；签约10+付费客户

24个月：全国布局，建立多个区域运营中心；付费客户30+

关键指标：交付周期 ≤ 4 周，毛利率 $\geq 45\%$ ，复购/增购率 $\geq 40\%$

里程碑：完成行业白皮书、举办3场大型推介会；与3家行业龙头/地方政府达成战略合作





南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



隧联飞检

——智能化管道巡检服务探索者

谢谢观看

1/29/2026